

DECRETO SUPREMO N° 024-2021-MTC

Decreto Supremo que aprueba la Norma de uso de la Banda de Frecuencias 470 - 698 MHz, para los servicios de telecomunicaciones inalámbricas referidos en la Nota P11B del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias - PNAF

Artículo 1.- Aprobación de la Norma de uso de la banda de frecuencias 470 - 698 MHz. Apruébase la "Norma de uso de la banda de frecuencias 470 - 698 MHz, para los servicios de telecomunicaciones inalámbricas referidos en la Nota P11B del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias - PNAF", la cual consta de tres (03) títulos, veinte (20) artículos y tres (03) Disposiciones Complementarias Finales, que forma parte integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 2.- Publicación. El presente Decreto Supremo y la Norma que se aprueba en el artículo 1 se publican en el portal institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (www.gob.pe/mtc), el mismo día de la publicación de la presente norma en el diario oficial "El Peruano".

Artículo 3.- Refrendo. El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Transportes y Comunicaciones.

NORMA DE USO DE LA BANDA DE FRECUENCIAS 470 - 698 MHZ (TV WHITE SPACES)

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto. La presente norma tiene por objeto regular el uso de la banda de frecuencias 470 - 698 MHz, para utilizar servicios de telecomunicaciones inalámbricas, a través de Espacios en Blanco de Televisión - TV White Space (TVWS).

Artículo 2.- Finalidad. La finalidad es promover el cierre de la brecha digital y la expansión de la infraestructura de telecomunicaciones, facilitando el acceso a servicios de banda ancha en áreas rurales y zonas de preferente interés social, maximizando la eficiencia en el uso del espectro radioeléctrico.

Artículo 3.- Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en la presente norma son de aplicación a toda persona natural o jurídica que opere equipos de telecomunicaciones inalámbricas mediante la tecnología de Espacios en Blanco de Televisión (TVWS) dentro del territorio nacional.

Artículo 4.- Definiciones y acrónimos. Para los efectos de la presente norma, se aplican las definiciones establecidas en la legislación de telecomunicaciones vigente, entendiéndose a los TVWS como las porciones del espectro en la banda UHF (470-698 MHz) no asignadas o no utilizadas por las estaciones de radiodifusión televisiva en una zona geográfica determinada.

Artículo 5.- Principios para el uso de TVWS. Al operar en espectro de uso libre (no licenciado), los equipos de TVWS no gozan del beneficio de protección contra interferencias perjudiciales, debiendo además no generar interferencias a las asignaciones primarias del servicio de radiodifusión ni a otros servicios atribuidos en la referida banda.

TÍTULO II: CONDICIONES TÉCNICAS DE OPERACIÓN

Artículo 6.- Condiciones generales de los equipos. Todo equipo de TVWS destinado a operar en el país debe contar con el respectivo certificado de homologación emitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, garantizando el cumplimiento de los estándares internacionales y de la presente norma técnica.

Artículo 7.- Modo de operación. Los equipos de TVWS deben operar únicamente en ubicaciones fijas determinadas en las modalidades punto a punto o punto a multipunto. No se permite el uso de equipos de espacios en blanco portátiles o móviles.

Artículo 8.- Densidad espectral máxima de potencia. La potencia que un equipo de TVWS hace llegar a su antena no puede superar los 12,6 dBm medidos en cualquier segmento de 100 kHz.

Artículo 9.- Ganancia máxima de antena. La ganancia máxima de la antena conectada a un equipo de TVWS no debe superar los 14 dBd.

Artículo 10.- Límite de emisiones no deseadas. Las emisiones no deseadas (espurias) generadas por el equipo de TVWS no deben superar una potencia de -42.8 dBm medidos en cualquier segmento de 100 kHz fuera del canal de operación.

Artículo 11.- Control automático de potencia. Los equipos deben incorporar la funcionalidad de control automático de potencia (TPC), operando con la potencia mínima necesaria para mantener un enlace de comunicaciones fiable. Asimismo, deben respetar las relaciones de protección de la Resolución Ministerial N° 358-2003-MTC/03 y las recomendaciones de la UIT.

Artículo 12.- Altura máxima de antena. La altura máxima de la antena transmisora de un equipo TVWS no debe exceder los 100 metros sobre el nivel

del terreno, con una altura efectiva de antena sobre el terreno medio (EHAAT) no mayor a 800 metros.

Artículo 13.- Capacidad de geolocalización. Los dispositivos maestros de TVWS deben poseer capacidades de geolocalización integradas que permitan determinar y reportar automáticamente sus coordenadas geográficas exactas (latitud y longitud) antes de iniciar cualquier transmisión y de forma periódica durante su funcionamiento.

Artículo 14.- Seguridad de los equipos. Los equipos de TVWS deben estar diseñados de manera que el usuario final, operador o instalador no pueda modificar o alterar los parámetros de radiofrecuencia de fábrica que garantizan la operación legal, tales como frecuencia, potencia máxima y límites de emisiones.

TÍTULO III: USO DE LOS CANALES DISPONIBLES

Artículo 15.- Condiciones de uso.

15.1 A través de TVWS se contribuye y/o brinda el servicio público de valor añadido de conmutación de datos por paquetes (acceso a Internet).

15.2 El uso de TVWS se limita a áreas rurales y de preferente interés social a nivel nacional. Se puede restringir la operación de los equipos de TVWS en determinadas áreas geográficas del país a través de una Resolución Directoral de la DGPPC.

Artículo 16.- Uso de múltiples canales. Un equipo de TVWS puede utilizar más de un canal simultáneamente de la lista de canales disponibles en su ubicación para incrementar el ancho de banda del enlace de comunicaciones, siempre que cumpla con los límites de potencia aplicables a cada canal de forma independiente.

Artículo 17.- Consulta de canales disponibles. Antes de iniciar transmisiones, todo dispositivo TVWS debe consultar obligatoriamente la base de datos de canales disponibles autorizada para verificar qué frecuencias UHF están libres de uso primario en su geolocalización específica.

Artículo 18.- Mecanismo de asignación o Base de Datos. El mecanismo de asignación dinámica requiere que el dispositivo de TVWS se comunique al menos una vez cada 24 horas con la base de datos autorizada para actualizar la lista de canales disponibles y reconfigurarse inmediatamente si un canal previamente libre pasa a ser ocupado por un servicio primario.

Artículo 19.- Verificación de no interferencia. En caso de reportes fundamentados de interferencia perjudicial a los servicios de radiodifusión, los operadores de equipos TVWS deberán suspender inmediatamente sus

transmisiones en el canal conflictivo hasta que se resuelva la incompatibilidad, primando el derecho de las estaciones de televisión autorizadas.

Artículo 20.- Obligaciones de reporte.

20.1 Los operadores deben mantener información actualizada de sus instalaciones.

20.2 La DGFSC debe remitir a la DGAT y a la DGPPC, al día siguiente de recibida, la información técnica sobre las estaciones radioeléctricas cuando se refiera a la operación de equipos en la banda de frecuencias 470 - 698 MHz.

MODIFICATORIAS AL REGLAMENTO DE LA LEY DE TELECOMUNICACIONES (D.S. N° 020-2007-MTC)

Modifícase el artículo 258 del Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones:

Artículo 258.- Infracciones muy graves.

Constituyen infracciones muy graves, además de las tipificadas en el artículo 87 de la Ley, las siguientes:

(...)

27. El incumplimiento de las condiciones técnicas de operación de los equipos de TVWS (TV White Space): Espacios en blanco de televisión.

28. Usar sistemas TVWS sin contar con la comunicación de disponibilidad de canales libres respectiva.